МОНГОЛБАНК

УЛИРЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙГ ХЭМЖИХ АСУУДЛУУД: КАЛЕНДАРИЙН ТОХИРГОО

Д.Цэнддорж [1]

---

[1] *Монголбанкны Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн ахлах эдийн засагч*
Цахим шуудан: d.tsenddorj@mongolbank.mn
Энэхүү судалгааны ажлыг бэлтгэхэд цалин бодолтын системээс ажлын хоногийн тоо мэдээллээр ханган ажилласан Монголбанкны Мэдээлэл Технологийн Газарт, мөн Судалгаа Статистикийн Газарт холбогдох мэлээллээр ханган ажилласан явдалд судлаачийн зүгээс талархал илэрхийлье.

ХУРААНГУЙ

Энэхүү судалгааны ажилд Монгол Улсын баяр, амралтын өдрүүдийн тусгай тохиргоотойгоор календарийн хүчин зүйлсийн нөлөөллийг судалгаа шинжилгээнд түлхүү хэрэглэгддэг тоон өгөгдлүүдийн хувьд шалгаж үр дүнг харуулсан болно. Ингэхдээ завсардсан, өөрчлөгдсөн амралтын өдрүүдийн мэдээллийн санг бий болгосон нь цаашид хугацааны цуваан тоон өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх судлаачид болон улирлын нөлөөллийг засварласан тоон өгөгдлийг албан ёсоор зарлах албан байгууллагуудад суурь мэдээлэл болох ач холбогдолтой юм. Судалгаагаар нийт экспорт болон төсвийн орлогын үзүүлэлтүүдэд календарийн тохиргоо хийж байх шаардлагатайг онцолсон болно.

Түлхүүр үгс: календарийн тохируулга, улирлын нөлөөлөл, RegArim
JEL ангилал: C87, C82

1 ОРШИЛ

Дэлхий даяар Григорын цаг тоолол (аргын тоолол) буюу дэлхийн нарыг тойрох хөдөлгөөнтэй уялдуулан өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа төлөвлөж, хөтөлж байна. Тиймээс эдийн засгийн үйл хөдлөл, түүнийг хөтлөх тоон өгөгдлүүдэд календариас шалтгаалсан тогтмол зүй тогтол, үр нөлөө бий болдог. Ийнхүү хөтөлсөн тоон өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийхэд тулгардаг нэг хүндрэл нь улирлын нөлөөлөл болон бидний түгээмэл ашигладаг цаг тооллын аргачлалаас шалтгаалсан тогтмол өсөлт, бууралтууд бий болдгоос тухайн өгөгдөл харьцангуйгаар өсч эсвэл буурч байгаа эсэх талаарх бодит мэдээлэл сарнидаг. Тиймээс өдөр, сар, улирал гэх мэт жилээс бага хэмнэлтэй бүртгэгддэг хугацааны цуваан өгөгдлүүдийн календарийн болон улирлын нөлөөллүүдийг засварлах, түүнийг илрүүлэн дүн шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлага бий болдог.

Олон улсад статистикийн байгууллагууд зарим албан ёсны тоо мэдээллийг олон нийтэд танилцуулахдаа улирлын нөлөөллийг засварласан байдлаар давхар зарладаг. Ингэхдээ гол төлөв X-12 болон TRAMO-SEATS загварыг ашиглаж байна[2]. Аргачлалын хувьд харьцангуй стандарт хэлбэрт орсон хэдий ч ДНБ, аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, мөнгөний нийлүүлэлт гэх зэрэг урсгал болон хуримтлагдсан үзүүлэлтүүдийн хувьд улс орон тус бүр өөрийн ажил, амралтын өдрийн хуваарьт тохируулан урьдчилсан тохиргоо, (календарийн нөлөөллийн) засварыг хийх шаардлагатай байдаг. Манай улсын хувьд Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ)-ноос улирлын нөлөөллийг засварласан ДНБ болон аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индексийг TRAMO-SEATS загварыг ашиглан гаргадаг бөгөөд ингэхдээ 2010 оноос хойших үеийн календарийн нөлөөллийг оруулж тооцсон байдаг. Харин статистик эрхлэн гаргадаг бусад байгууллагууд улирлын нөлөөллийг засварлаж зарлах талаар анхаарал бага хандуулдаг бөгөөд эдийн засгийн судалгаа шинжилгээнүүдэд тэр дундаа хугацааны цуваан шинжилгээг ашиглаж буй судлаачид улирлын нөлөөллийг засварладаг боловч календарийн нөлөөллийг засварлах нь төдийлөн ажиглагддаггүй. Тиймээс энэхүү судалгааны ажлыг нэгдүгээрт, мөнгө болон гадаад секторын тоон өгөгдлүүдийг Монголбанкнаас албан ёсоор улирлын

---

[2] X-13ARIMA-SEATS болж хамтатгасан байдлаар шинэчлэгдсэн

нөлөөллийг засварласан байдлаар гаргахад ашиглах суурь болох, хоёрдугаарт, Монгол улсад хугацааны цуваан өгөгдлийг ашиглан судалгаа шинжилгээ хийдэг судлаачдад цаашид улирлын нөлөөллийг засварлан дүн шинжилгээ хийхдээ календарийн нөлөөллийг мөн засварлаж байх суурийг бэлтгэх зорилгоор хийж гүйцэтгэлээ. Ингэхдээ улирлын нөлөөллийг засварлахын өмнөх тохируулга буюу календарийн тохируулгыг хэрхэн хийдэг, календарийн хүчин зүйлсийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн гаргадаг талаар танилцуулаад дараа нь судалгаа шинжилгээнд түлхүү ашиглагддаг тоон өгөгдлүүдэд календарийн нөлөөлөл хэрхэн илэрч буй талаар танилцуулна. Эцэст нь холбогдох санал, дүгнэлтийг танилцууллаа.

2 КАЛЕНДАРИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ

Календарийн нөлөөллийг ялгах процесс нь улирлын нөлөөллийг засварлахаас өмнөх процесс бөгөөд календарийн нөлөөллийг илрүүлсний дараа улирлын нөлөөллүүд, тренд болон мөчлөгийн нөлөөлөл нь тоон өгөгдөлдөө үлдсэн байх хэрэгтэй. Тиймээс календарийн нөлөөллийг арилгахдаа SARIMA (p,d,q) (P,D,Q) үлдэгдэлтэй байхаар төсөөлдөг. Энэ аргыг RegArima гэдэг бөгөөд энэхүү регрессийн аргаар бодогдсон календарийн хувьсагчдын нөлөөллийг статистикийн ач холбогдолтой эсэхийг шалгаж зөвхөн тийм тохиолдолд л календарийн нөлөөллийг хасах нь зүйтэй байдаг. Статистикийн ач холбогдлыг шалгахдаа олон хувьсагчтай регрессийн хувьд *F*-тестээр шалгах нь зүйтэй гэж үзэх болсон. Календариас шалтгаалах хүчин зүйлс нь *(i)* Григорын цаг тооллоос өөрөөс нь шалтгаалсан өндөр жилийн тохиргоо, *(ii)* тоон өгөгдөл бүртгэгдсэн сард харгалзах гариг, (ажил, амралтын) өдрийн бүтэц, *(iii)* тухайн улсын онцлог баяр, амралтын өдрүүдийн нөлөөллөөс бүрддэг.

2.1 Өндөр жил

Нэг жилийг 365 хоногтой тэнцүү гэсэн түгээмэл ойлголт байдаг ч дэлхий нарыг дунджаар 365.2422 хоногт тойрдог. Өмнө хэрэглэгдэж байсан Юлийн тооллоор 4 жил тутам өндөр жил буюу 366 хоногтой жил тохиохоор (энэ тохиолдолд жилийн дундаж хоног 365.25) байхаар

тооцдог байсан. Харин Григорын цаг тооллоор дээрхээс гадна 400-д хуваагддагаас бусад 100-д хуваагддаг жил бүрийг өндөр жилээс (400 жилээс нийт 3 хоног) хасдаг бөгөөд жилийн дундаж хоногийн тоо нь 365.2425 болж бодит хугацаатай илүү ойртдог. Ингэснээр Григорын цаг тооллоор 3300 жилд 1 хоногийн зөрүү гарахаар болж (Юлийн календарийн хувьд 1000 жилд бүрд 1 хоногийн зөрүү гардаг) нарийвчлал нь сайжирсан.

Өндөр жилийн нөлөөллийг хугацааны цуваан шинжилгээнд оруулж тооцохдоо шинжилгээнд хамаарах цаг хугацаанаас хамааруулан сонгож болох юм. Хэрвээ бидний түлхүү ашигладаг 1900 оны сүүл үе болон 2000-аас оны эхэн үеийн тоон өгөгдлүүдэд судалгаа хийж байгаа бол тухайн хугацааны жилийн дундаж хоног нь 365.25 хоног гэж авч үзэх нь илүү бодитой юм. Тиймээс дараах байдлаар сар бүрд ногдох дундаж хоног, ажлын өдөр, амралтын өдрийн тоог тооцож болно.

Хүснэгт 1. Сар бүрд ногдох дундаж ажлын болон амралтын өдрүүд

(а)	Ажлын өдөр	365.25/12*5/7	21.7411
(б)	Бямба	365.25/12*1/7	4.3482
(в)	Ням	365.25/12*1/7	4.3482
(г)	Нийт хоног	365.25/12	30.4375

2.2 Ажлын өдөр/гаригийн нөлөө

Түгээмэл он тооллын хувьд авч үзвэл сар бүрийн ажлын хоног, гаригийн бүтэц өөр өөр байна. Тиймээс сар бүрийн тоон өгөгдлүүдийг хооронд нь шууд харьцуулах нь учир дутагдалтай байдаг. Жишээ нь хоёрдугаар сар 28 хоногтой байхад дараагийн сар нь 31 хоногтой байдаг. Тэгвэл тухайн хоёр сарын худалдааны тоог шууд харьцуулах нь учир дутагдалтай бөгөөд сар бүрийн ажлын өдрийн тооноос шалтгаалсан үр нөлөөг ажлын өдрийн нөлөө (working day effect) гэдэг. Харин тухайн сарын хувьд ногдох тухайн гаригийн тоо бүр өөр өөр байж болох бөгөөд үүнээс шалтгаалах нөлөөллийг гаригийн нөлөөлөл (trading day effect) гэдэг. Гаригийн бүтцийн нөлөөллийг илрүүлэхдээ дараах байдлаар авч үзэж болно (Soukup and Findley 1999).

$$N_t = \sum_{j=1}^{j=7} N_{jt} \qquad (1)$$

Үүнд: N_t тухайн сарын нийт өдрийн тоо, j нь 1(Даваа) $\leq j \leq 7$(Ням), t нь тухайн сарын тоо, N_{jt} тухайн гаригийн тухайн сард хэд таарч байгааг илтгэнэ. Тэгвэл тухайн гариг бүрийн нөлөөлөл (α_j)-ийг оруулж тооцвол тухайн өгөгдөл (TD_t)-ийг илэрхийлж болно.

$$TD_t = \sum_{j=1}^{j=7} \alpha_j N_{jt} \qquad (2)$$

Тухайн гаригуудын дундаж нөлөөлөл дараах байдлаар байна.

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{7}\sum_{j=1}^{j=7} \alpha_j \ , \ \sum_{j=1}^{j=7}(\alpha_{j-}\bar{\alpha}) = 0 \qquad (3)$$

Тэгвэл тухайн саруудаа дахь гаригийн нөлөөллийг үнэлэх тэгшитгэлийг дараах байдлаар илэрхийлж болно.

$$X_t = \beta_0 LY_t + \sum_{j=1}^{j=6} \beta_j\left(N_{jt} - N_{7t}\right) + Z_t \qquad (4)$$

Үүнд: X_t нь түүхий тоон өгөгдөл, Z_t нь SARIMA (p,d,q) (P,D,Q) хэлбэртэй байна, β_0=$\bar{\alpha}$, $LY_t = (N_t - N_t^*)$ буюу өндөр жилийг тодорхойлогч үзүүлэлт, β_j нь $1 \leq j \leq 6$ үед $\alpha_j = \bar{\alpha}$ байна. Дээрх тэгшитгэл нь зөвхөн тухайн гаригийн t сард харгалзах тооноос хамаарах нөлөөллийг харуулах бөгөөд $\beta_7 = -\sum_{j=1}^{j=6}\beta_j$ байх үед гаригийн үр нөлөөг долоо хоногт нь саармагжуулж тоон өгөгдөлд хандлага болон улирлын хэлбэлзлийг хадгалах боломжтой болно.

Харин дээрх тэгшитгэлийн $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$ бөгөөд $\beta_6 = \beta_7$ тухайн тохиолдлын хувьд дээрх гаригийн нөлөөллийн тэгшитгэлийг ажлын өдрийн нөлөөллийг хэмжих тэгшитгэл болгож өөрчилж болно. Тэгшитгэлийг ингэж өөрчлөх нь тэгшитгэлийн тайлбарлагч хувьсагчид хооронд корреляцтай байх эрсдэлийг бууруулж өгдөг.

$$X_t = \beta_0 LY_t + \beta_1 \left[\sum_{j=1}^{j=6} N_{jt} - \frac{5}{2}(N_{6t} + N_{7t}) \right] + Z_t \qquad (5)$$

Тухайн сар болон улиралд харгалзах гаригийн тоо, ажлын өдөр амралтын өдрийн тоо нь өөрөө улирлын нөлөөлөлтэй байдаг. Тиймээс календарийн нөлөөллийг үнэлэхдээ тухайн сар, улиралд харгалзах ажлын хоног болон гаригийн тоонд хамааруулан шууд үнэлэх нь учир дутагдалтай. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд ажлын хоногийн тоон үзүүлэлтээс өөрөөс нь улирлын нөлөөллийг нь хассан байдлаар бэлдэх хэрэгтэй болдог. Ингэхдээ сар бүрийн дундаж хоногуудад харгалзах ажлын дундаж хоногуудын үзүүлэлтүүдийг эхлээд гаргана (**Хүснэгт 2**.б). Үүнээс ажлын өдрийн жилийн дундаж үзүүлэлт (**Хүснэгт 1**.а)-ийг хассан нь тухайн сараас шалтгаалсан ажлын өдрийн "улирлын нөлөөлөл" гарч ирнэ.

Хүснэгт 2. Календарийн хүчин зүйлсийн "(г) улирлын нөлөөлөл"-ийн гаргалгаа

Сар	(а) Дундаж хоног	(б) Харгалзах сарын ажлын өдөр	(в) Ажлын өдрийн жилийн дундаж (Хүснэгт 1.а)	(г) "Улирлын нөлөө" (б)-(в)
1-р сар	31	31*5/7=22.1429	21.7411	0.4018
2-р сар	28.25	28.25*5/7=20.1786	21.7411	-1.5625
3-р сар	31	31*5/7=22.1429	21.7411	0.4018
4-р сар	30	30*5/7=21.4286	21.7411	-0.3125
5-р сар	31	31*5/7=22.1429	21.7411	0.4018
6-р сар	30	30*5/7=21.4286	21.7411	-0.3125
7-р сар	31	31*5/7=22.1429	21.7411	0.4018

Дээрх хүснэгт нь саруудын хувьд дундаж үзүүлэлтүүдийн хувьд тооцогдож байгаа бол харин судалгааны ажилд ашиглах хугацааны цуваан тоон өгөгдлийн хувьд энэ нь тухайн сар бүрд ногдсон ажил, амралтын өдрөөс шалтгаалсан тоон өгөгдлөөс дээрх нөлөөллийг хасч тооцно. Жишээлбэл 2019 оны 1-ээс 7 дугаар сар хүртэл хугацааг авч үзье. Тэгвэл тухайн сар бүрээс шалтгаалах календарийн хүчин зүйлсийг гаргахдаа тухайн сар бүрд харгалзах ажлын өдрүүдийн тооноос сард ногдох дундаж ажлын өдөр (***Хүснэгт 1***.а) болон саруудын "Улирлын нөлөө" (***Хүснэгт 2***.г)-г тус тус хасч тооцно.

Хүснэгт 3. Календарийн хүчин зүйлсийн гаргалгаа

Он, сар	(а) Ажлын өдөр	(б) сард ногдох дундаж ажлын өдөр (Хүснэгт 1.а)	(в) "Улирлын нөлөө" (Хүснэгт 2.г)	(г) Календарийн хүчин зүйл (а)-(б)-(в)
2019 оны 1-р сар	23	21.741	0.4018	0.8571
2019 оны 2-р сар	20	21.741	-1.5625	-0.1786
2019 оны 3-р сар	21	21.741	0.4018	-1.1429
2019 оны 4-р сар	22	21.741	-0.3125	0.5714
2019 оны 5-р сар	23	21.741	0.4018	0.8571
2019 оны 6-р сар	20	21.741	-0.3125	-1.4286
2019 оны 7-р сар	23	21.741	0.4018	0.8571

2.3 Үндэсний баяр

Үндэсний баярын өдрүүдийг улирлын нөлөөллийг хэмжих хүрээнд календарьд тохиох хэлбэрээр нь *(i)* тогтмол, *(ii)* шилждэг баярууд болон *(iii)* онцгой/тусгай өдрүүд гэж хуваж болно. Тогтмол баярууд нь Шинэ жил, Эх үрсийн баяр, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр гэх мэт аргын тооллоор тогтмол өдрүүдэд тэмдэглэгддэг баярууд байдаг бол шилждэг баярууд нь манай улсын хувьд цагаан сар, "Их Эзэн Чингис хааны өдөр" гэх мэт билгийн буюу сарын тооллын дагуу тэмдэглэдэг баярууд юм. Бусад улсуудад Улаан өндөгний баяр, Рамадан баяр гэх мэт сарны тооллоор тэмдэглэгддэг баярууд бас байдаг. Харин онцгой өдрүүдийн хувьд тухайн жил тохиолдсон бүх нийтээр амрах өдрүүд бөгөөд хамгийн

тод жишээ нь бүх УИХ болон Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өдрүүд байдаг. Монгол улсад сонгуулийг Ням гаригт зохион байгуулж ирсэн ч сүүлийн жилүүдэд буюу 2012 оноос хойших сонгуулиуд ажлын өдрүүдэд тохиосон байдаг. Үндэсний баяр, амралтын өдрийн тоон өгөгдлийг регрессийн анализад оруулахдаа Ням гаригтай адилаар, харьцуулах үзүүлэлт болгон оруулж тооцдог.

Зураг 1. Үндэсний баяр, амралтын өдрүүдийг оруулж тооцсон ажлын өдрийн хувьсагч

3 ТООН ӨГӨГДӨЛ

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд 1998 оноос 2019 оны 6 дугаар сар хүртэлх Монгол улсад тэмдэглэгдсэн баярын өдрүүд, онцгой өдрүүдийн мэдээллийг олон талын эх үүсвэрүүдээс авч нэгтгэлээ. Ингэхдээ “Хөдөлмөрийн тухай” хууль, “Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай” хуулиудаас нийтээр амрах баярын өдрүүдтэй холбоотой заалтуудын хэрэгжиж эхэлсэн хугацааг харгалзан үзэж шинээр орсон өөрчлөлтүүдийг холбогдох хуулийн заалтын дагуу оруулсан. Харин хуулийн заалтууд хэрэгжиж эхлэхээс өмнөх өөрчлөлтүүдийг өнгөрсөн хугацаанд цалин бодолтод ашигласан “ажилласан хоног”-ийн тоог авч жиших хэлбэрээр шинжилж оруулаа. Энэхүү тоо мэдээллийг Монголбанкны МТГ-д хүсэлт гарган авч ашигласан бөгөөд цалин бодолтын тоо ч мөн шууд утгаараа ажилласан өдрийн тоотой давхцах албагүй юм. Учир нь “ажилласан хоног”-ийн тоо нь зарим бүх нийтийн амралтын өдрүүдийг ажилласан хоногоор тооцсон байж болдог. Үүнээс гадна Монголбанкны статистикийн бюллетенид хөрөнгийн биржид арилжаа хийгдсэн өдрийн тоог бас авч давхар харьцуулалт хийлээ. Гэхдээ хөрөнгийн биржийн арилжаа хийгдсэн өдрийн тоо нь ажлын өдөртэй заавал давхцах албагүй бөгөөд хөрөнгийн

биржийн идэвхжилт бага үед арилжаа хийгдээгүй өдрүүд байж бас болно.

Хүснэгт 4. Ажлын өдрийн тоо /улирлаар/

Григорын цаг тоолол						Монгол улсын ажлын өдөр					
Жил	Q1	Q2	Q3	Q4	Нийт	Жил	Q1	Q2	Q3	Q4	Нийт
1990	65	65	65	66	261	1990	67.5	70.5	68.5	71.5	278
1991	64	65	66	66	261	1991	67.5	71.5	70.5	71.5	281
1992	65	65	66	66	262	1992	68.5	70.5	71.5	71.5	282
1993	64	65	66	66	261	1993	66.5	70.5	70.5	71.5	279
1994	64	65	66	65	260	1994	68.5	70.5	69.5	72	280.5
1995	65	65	65	65	260	1995	68	70.5	69	71.5	279
1996	65	65	66	66	262	1996	67.5	71.5	70.5	71.5	281
1997	64	65	66	66	261	1997	69.5	71.5	71.5	71.5	284
1998	64	65	66	66	261	1998	62	64	65	65	256
1999	64	65	66	66	261	1999	60	64	64	65	253
2000	65	65	65	65	260	2000	63	64	62	65	254
2001	65	65	65	66	261	2001	63	64	62	65	254
2002	64	65	66	66	261	2002	61	65	64	65	255
2003	64	65	66	66	261	2003	62	65	65	65	257
2004	65	65	66	66	262	2004	63	64	64	65	256
2005	64	65	66	65	260	2005	61	64	63	65	253
2006	65	65	65	65	260	2006	62	64	62	65	253
2007	65	65	65	66	261	2007	61	64	62	65	252
2008	65	65	66	66	262	2008	63	65	65	65	258
2009	64	65	66	66	261	2009	61	64	65	65	255
2010	64	65	66	66	261	2010	61	64	64	65	254
2011	64	65	66	65	260	2011	61	64	63	65	253
2012	65	65	65	66	261	2012	62	63	62	64	251
2013	64	65	66	66	261	2013	61	64	64	65	254
2014	64	65	66	66	261	2014	62	65	63	65	255
2015	64	65	66	66	261	2015	61	64	63	64	252
2016	65	65	66	65	261	2016	60	63	61	64	248
2017	65	65	65	65	260	2017	61	63	60	64	248

2018	65	65	65	66	261	2018	62	64	62	64	252
2019	64	65	66	66	261	2019	59	65	63	64	251
2020	65	65	66	66	262	2020	61	64	63	63	251

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Ажлын өдрийн хуваарьт өөрчлөлтүүдээс дурдвал:

- Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр (11 дүгээр сарын 26)-ийг 2013, 2014 болон 2015 онуудад тэмдэглэлгүй өнгөрүүлсэн
- Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр (3 дугаар сарын 8)-ыг 2002, 2003 онуудад тэмдэглээгүй өнгөрүүлсэн
- 2014 оноос өмнө "Үндэсний их баяр наадам"-ыг зөвхөн 7 дугаар сарын 11, 12 болон 13-ны өдрүүдэд тэмдэглэж байсан
- 2014 оноос өмнө "Цагаан сар"-ыг зөвхөн хаврын тэргүүн сарын шинийн 1 болон 2-эд тэмдэглэж байсан.
- 1998 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс өмнө Бямба гаригт хагас ажилладаг байсан.

4 ҮР ДҮН

Дүн шинжилгээний хэсэгт сарын давтамжтай тоон өгөгдлүүдээс мөнгөний нийлүүлэлт, зээлийн өрийн үлдэгдэл, төгрөгөөр олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл, экспорт, импорт, төсвийн орлого, гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индексийг; улирлын давтамжтай тоон өгөгдлүүдээс нэрлэсэн болон 2010 оны зэрэгцүүлсэн үнээрх бодит ДНБ, Тээсэн ачааны хэмжээ, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, шинээр олгосон зээл гэсэн үзүүлэлтүүдэд календарийн нөлөөллийг шалгаж үзлээ. Ингэхэд нийт экспорт, төсвийн орлого гэсэн үзүүлэлтүүдэд гаригийн болон ажлын өдрийн хүчин зүйлсийн аль аль нь нөлөөтэй байна. Харин төмрийн хүдрийн экспортын биет хэмжээнд гаригийн хүчин зүйлс нөлөөлдөг бол зэсийн баяжмалын экспортын биет хэмжээ, нэрлэсэн ДНБ, ачаа тээврийн тоо хэмжээний үзүүлэлтүүдэд ажлын өдрийн хүчин зүйлс нөлөөлдөг байна. Сонирхолтой нь бодит ДНБ болон аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индексийн үзүүлэлтүүдэд, мөн мөнгөний гол үзүүлэлтүүдэд календарийн нөлөө ажиглагдахгүй байна (***Хүснэгт 5***).

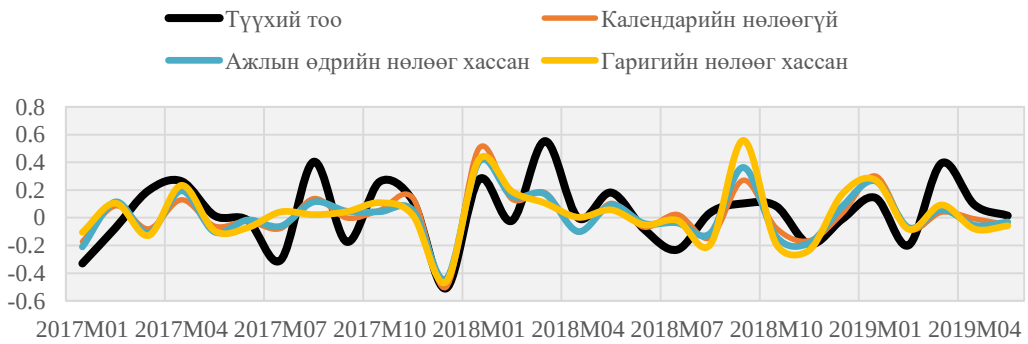
Хүснэгт 5. Үндсэн үзүүлэлтүүдийн календарийн нөлөөллийн тест

	Үзүүлэлтийн нэр	Давтамж	Хамрах хугацаа	Гаригийн нөлөө	Ажлын өдрийн нөлөө
1	Мөнгөний нийлүүлэлт	сар	1997.01-2019.04		
2	Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл	сар	1997.01-2019.04		
3	Төгрөгөөр олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл	сар	1997.01-2019.04		
4	Экспорт	сар	1997.01-2019.05	байна	байна
5	Импорт	сар	1997.01-2019.05		
6	Төсвийн орлого	сар	1997.01-2019.04	байна	байна
7	Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө	сар	1997.01-2019.04		
8	Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс 2009.XII=100	сар	2009.12-2019.05		
9	Боловсруулаагүй болон хагас боловсруулсан алт (тн)	сар	2005.01-2019.05		
10	Зэсийн баяжмал (мян.т)	сар	2005.01-2019.06		байна
11	Төмрийн хүдэр, баяжмал, пирит (мян.т)	сар	2005.01-2019.07	байна	
12	Цайрын баяжмал /мян.т/	сар	2005.01-2019.08		
13	Нүүрс (мян.т)	сар	2005.01-2019.09		
14	Боловсруулаагүй нефть (мян.барр)	сар	2005.01-2019.10		
15	Нэрлэсэн ДНБ	улирал	2000.I-2019.I		байна
16	Бодит ДНБ 2010 оны зэрэгцүүлсэн үнээр	улирал	2000.I-2019.I		
17	Тээсэн ачаа, мянган тонн	улирал	2002.I-2019.I		байна
18	Бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны нийт борлуулалт	улирал	2002.I-2019.I		
19	Шинээр олгосон зээл	улирал	2008.IV-2019.I		

Календарийн нөлөө статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан үзүүлэлтүүдээс нийт экспортын сарын өсөлтийг сүүлийн 3 жилийн хувьд дараах зурагт үзүүллээ. Календарийн нөлөөллийг RegArima байдлаар шалгаж үзэхэд нийт экспортын хувьд ажлын өдрийн нөлөө болон гаригийн нөлөөллийн хүчин зүйлс тус тус статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан (***Хүснэгт 5***). Тиймээс экспортын үзүүлэлтэд дүн

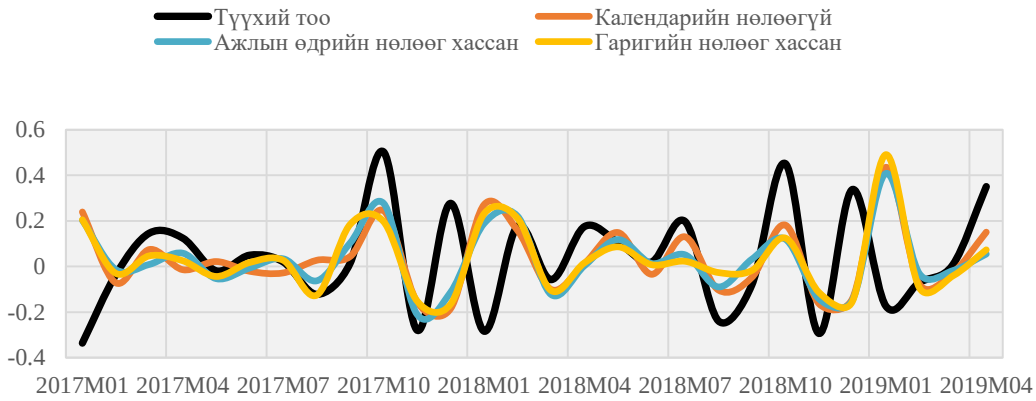
шинжилгээ хийхэд календарийн хүчин зүйлсийг зайлшгүй тооцох хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. Харин эдгээр хүчин зүйлсээс алийг нь сонгохыг улирлын нөлөөллийг хийж гүйцэтгэсний дараах диагностикоос шийдэх нь зүйтэй. Хүчин зүйлсийг илрүүлэх үнэлгээгээр нэг ажлын өдрийн ахиуц үр нөлөө нь 1.28% буюу тухайн сард тохиох нэг амралтын өдөр нь экспортын дүнг 1.28 хувиар буурахад нөлөөлдөг гэсэн үр дүн гарчээ. Харин гаригуудын хувьд нийтдээ F-тестийн шалгуураар ач холбогдолтой гарсан боловч дангаараа ач холбогдолтой байгаа гаригууд нь Баасан (6.55%), Ням (-4.78%) гаригууд тухайн сарын экспортын дүнд нөлөөлдөг байна (***Хавсралт 1)***.

Зураг 2. Экспортын өсөлтийн харьцуулалт



Төсвийн орлогын хувьд мөн календарийн хувьсагчдын аль аль нь үр нөлөөтэй гарсан. Үнэлгээгээр Мягмар гариг (5.88%) дангаараа статистикийн хувьд ач холбогдолтой үр нөлөө үзүүлж байгаа нь ажиглагдсан бол тухайн сар нэг ажлын өдөр бусад сараас илүү байх нь төсвийн орлогод 1.28% эерэгээр нөлөөлдөг гэсэн үр дүн гарсан ***(Хавсралт 1)***.

Зураг 3. Төсвийн орлогын өсөлтийн харьцуулалт



5 ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

Энэхүү судалгааны ажил нь хугацааны цуваан тоон өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийдэг судлаач, шинжээчид болон албан ёсоор улирлын нөлөөллийн засварласан тоон өгөгдлүүд зарлахаар бэлтгэж буй албан байгууллагуудад зориулагдсан бөгөөд улирлын нөлөөллийг хэмжих асуудлын дэд сэдэв болох календарийн хүчин зүйлсийг тухайлан авч үзсэн болно. Улирлын нөлөөллийг хэмжих аргачлалууд нь дэлхийд харьцангуй тогтмол хэв загварт орсон боловч улс орон бүр өөрийн баяр, амралтын өдрүүдийн онцлогийг тусгасан календарийн дагуу сар, улирлуудад харгалзах гаригийн бүтэц, ажлын өдрийн тооноос хамаарах нөлөөллийг хэмжиж зохих үед нь тохируулгыг хийх хэрэгтэй байдаг. Манай улсад ҮСХ-ноос зарладаг зарим үзүүлэлтүүдэд 2010 оноос хойших үеийн календарийн хүчин зүйлсийн нөлөөллийг тусгасан байдаг боловч баяр, амралтын өдрүүдийн өөрчлөлтийн талаар олон нийтэд нээлттэй нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүй байна. Тиймээс энэхүү судалгаанд 1990 оноос хойших үеийн ажил, амралтын өдрүүдийн өөрчлөлтүүдийг тусган тухайн сар, улиралд харгалзах цувааг гаргасан бөгөөд судалгаа шинжилгээнд түлхүү хэрэглэгддэг тоон өгөгдлүүдэд календарийн хүчин зүйлсийн нөлөөллийг шалгаж харууллаа. Ингэхэд нийт экспортын дүн, төсвийн орлогын үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийхдээ календарийн хүчин зүйлсийн тохируулга хийж байх шаардлагатай байдаг нь харагдлаа. Мөн нэрлэсэн ДНБ, зэсийн баяжмал,

төмрийн хүдрийн экспортын дүн, ачаа тээвэрлэлтийн хэмжээ зэрэг үзүүлэлтүүдэд календарийн нөлөөлөл байгааг харууллаа. Харин аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс, бодит ДНБ, мөнгөний үзүүлэлтүүд гэх мэт хувьсагчдад календарийн нөлөө илрээгүй бөгөөд энэ нь эдгээр үзүүлэлтүүд нь нийлбэр үзүүлэлт байгаатай холбоотой байж болох юм. Тиймээс цаашид эдгээр үзүүлэлтүүдийн хувьд бүсчилсэн календарийн хувийн жин өгч шалгаж үзэж болно. Ингэхдээ орон нутгийн сонгуулиуд, орон нутгийн наадмын өдрүүд болон аймгуудын онцлог (Наурыз г.м) амралтуудыг тусгаж сайжруулж болох юм.

6 АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Bell, W. R., Hillmer, S. C. 1984. “Modeling Time series with Calendar Variation.” *Journal of the American Statistical Association, 383, 78* 526-534.

Čobanov, Ante. 2018. “Seasonal Adjustment of Time Series and Calendar Influence on Economic Activity.” *Crotia National Bank. Surveys S-33.*

EUROSTAT. 2009. “Ess Guidelines on Seasonal Adjustment.” *EUROSTAT Methodologies and Working papers.*

Ladiray, Dominique. 2018. “Calendar effects.” *Handbook on Seasonal Adjustment 2018 edition*-Д, EUROSTAT-ээр, 93-116. Luxemburg.

Soukup, R. J., ба D. F. Findley. 1999. “On the Spectrum Diagnostics Used by X-12ARIMA to Indicate the Presence.” *ASA Proceedings of the Joint Statistical Meetings.*

Time Series Research Staff, Statistical Research Division, U.S. Census Bureau. 2013. *X-13ARIMA-SEATS Reference Manual.* Washignton D.C: U.S. Census Bureau.

Young, A. H. 1965. “Estimating trading-day variations in monthly economic series.” *Technical Paper, U.S Department of Commerce, U.S. Bureau of the Census.*

7 ХАВСРАЛТ

Хавсралт 1. Календарийн хүчин зүйлсийн ахиуц үр нөлөө

	Үзүүлэлтийн нэр	Давтамж	Гаригийн ахиуц үр нөлөө	Ажлын нэг өдрийн ахиуц нөлөө
1	Экспорт	сар	Баасан 6.55%***, Ням -4.78%*	0.8%***
2	Төсвийн орлого	сар	Мягмар 5.88%***	1.28%***
3	Зэсийн баяжмал(мян.т)	сар		-0.53%***
4	Төмрийн хүдэр, баяжмал, пирит (мян.т)	сар	Даваа -29.27 мян.т***	
5	Нэрлэсэн ДНБ	улирал		0.46%***
6	Тээсэн ачаа, мянган тонн	улирал		0.455%***